



*“Por la calidad educativa centrada en la persona, la
Familia y la comunidad”*

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Año: Tercer año, Regular

Asignatura: Métodos y Técnicas de Investigación

Tema delimitado:

**Diseño y desarrollo de un sistema de facturación para una tienda de Celulares
en el departamento de Rivas-Nicaragua.**

Autores:

Br. Axel José Rueda Zapata.

Br. Harvey José Cuadra Navarro.

Br. Bryan José Hayman Godoy.

Br. Edwin Oswaldo Mairena Espinoza.

Docente: Arq. María Caridad Soto Mederos.

Fecha de entrega: Viernes 27 de septiembre del 2024.

Índice

1.Introducción.....	5
2. Antecedentes.....	7
3. Justificación.....	8
4. Problema de Investigación.....	9
5. Objetivos.....	11
5.1 Objetivo General:.....	11
5.2 Objetivos Específicos:	11
7. Hipótesis	12
8. Requerimientos	13
8.1. Requerimientos Funcionales.....	13
8.2. Requerimientos No Funcionales.....	13
8.3. Tecnología y Herramientas.....	14
8.4. Requisitos de la computadora:.....	15
8.5. Cumplimiento de Normativas Fiscales:.....	15
8.6. Requisitos Legales del Sistema:	15
8.7. Protección de Datos:	16
8.8. Archivado y Conservación:	16
9. Factibilidades.....	17
9.1 Factibilidad Económica.	17
9.1.1 Factibilidad Económica De Un Ingeniero De Software SENIORS.....	17
Tareas de un Ingeniero de Software para un Sistema de Facturación	17
9.1.2 Factibilidad Económica de un programador (JUNIOR) que realiza un sistema de facturación.	18
9.1.3 Factibilidad de un Desarrollador (JUNIOR).....	19
9.2. Factibilidad Legal.	20

9.2.1. Contrato.	22
10. Diagramas	23
10.1. Diagrama Estado.....	23
10.2. Diagrama de Caso de Uso.....	24
10.3. Diagrama de Clases	25
10.4 Diagrama de Secuencia.....	25
11. Diseño Metodológico.....	26
11.1. Tipo de investigación.....	26
11.2. Universo, Población y Muestra.....	26
11.3. Muestreo	26
11.4. Cálculo de la Muestra	28
12. Instrumentos de Recolección de Datos	29
Tipo de entrevista: Entrevista Directa.	29
Tipo de entrevista: Entrevista Directa.	31
13. Hallazgos	35
14. Resultados.....	36
15. Recomendaciones	38
16. Conclusión	40
17. Identificación De Roles	41
18. Referencias	43
19. Bibliografía.	44
20. Anexos	45
Imagen 1 y 2	45
Imagen 3 y 4	46
Imagen5.	47
Imagen6.	48
Imagen7.	49

Entrevista	50
------------------	----

1.Introducción.

Según Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). Un sistema de facturación automatizado es una herramienta tecnológica diseñada para gestionar de manera eficiente la emisión de facturas, el control de ventas y el registro de transacciones en un negocio. A diferencia de los métodos manuales, que dependen de cálculos y procesos realizados a mano, los sistemas automatizados permiten la generación, almacenamiento y envío de facturas de forma digital, reduciendo significativamente los errores humanos y agilizando el tiempo de procesamiento.

Este tipo de sistema es especialmente beneficioso para empresas pequeñas y medianas, ya que facilita el manejo de grandes volúmenes de transacciones con precisión y velocidad. Al integrarse con bases de datos y sistemas de contabilidad, un sistema de facturación automatizado no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también proporciona datos precisos para la toma de decisiones estratégicas.

En el contexto de una tienda de celulares, como “Celulares y Más” ubicada en Rivas, Nicaragua, un sistema automatizado de facturación puede optimizar el flujo de ventas, mejorar la experiencia del cliente y asegurar un control adecuado sobre las finanzas del negocio, permitiendo a los propietarios enfocarse en el crecimiento y la competitividad en el mercado.

Descripción Del Proyecto

Este proyecto consiste en desarrollar un sistema de facturación de automatizado en una tienda de venta de celulares el cual permitirá reducir los errores humanos, agilizar el trabajo y llevar un mejor control de las entradas y salidas de los productos.

Propósito del Documento

El Propósito de este documento consiste en documentar todo el proceso de realización del Proyecto “Diseño y Desarrollo de un sistema de Facturación”, Se pretende mejorar y tener un mejor control de salida de Facturas, aparte de evitar los posibles errores que se generen con una Factura Manual.

Alcance Y Relevancia Del Proyecto

El Proyecto de Facturación pretende demostrar que un sistema de facturación semiautomatizado es mejor que uno manual, Aparte de dejar claro todos los beneficios que puede tener este trabajo como: mejor rendimiento, mejor control, Optimización de tiempo entre otros.

Implementación

Se va implementar este sistema en la tienda de celulares en Rivas- Nicaragua, se, está desarrollando mediante los lenguajes de programación de C# y SQL SERVER. El cual nos permite realizar la interfaz y las funciones que tendrá el sistema y mediante SQL todo lo que es con el respaldo y soporte de los productos.

2. Antecedentes

Análisis del proceso de implementación de la facturación electrónica en Colombia (Urbano Pérez & Ledezma Arcos, 2020)

Este trabajo analiza la evolución normativa de la facturación electrónica en Colombia, explorando cómo los avances tecnológicos han permitido su implementación. Se enfoca en los aspectos regulatorios y su comparación con otros países de América Latina, como Chile y México, que ya habían implementado sistemas similares. La facturación electrónica es vista como una herramienta clave para reducir la evasión fiscal y mejorar la eficiencia en los procesos tributarios.

Implementación de facturación electrónica en Colombia (Ceballos & Zuñiga, 2021).

Este documento destaca que la facturación electrónica ha sido un tema de estudio en Colombia durante más de tres décadas. Se enfatiza la importancia de revisar trabajos previos para entender mejor los cambios y desafíos en su implementación. La propuesta de facturación electrónica en Colombia se remonta a principios de los años 70, con la digitalización de transacciones comerciales, y su legalización ha sido influenciada por experiencias de otros países de la región.

Sistema de inventario y facturación de la tienda de accesorios de computadoras y celulares Decosys (UNAN-Managua, 2014).

Este proyecto se centra en el desarrollo de un sistema de información para automatizar el control de inventario y la facturación en una tienda de Estelí, Nicaragua. El documento presenta una revisión de sistemas de información anteriores y soluciones disponibles en el mercado, destacando la necesidad de sistemas personalizados para mejorar la gestión y toma de decisiones en negocios pequeños.

3. Justificación

En la actualidad, es esencial para las pequeñas empresas, como la tienda de celulares en Rivas, Nicaragua, adoptar soluciones tecnológicas que optimicen sus operaciones diarias. La implementación de un sistema de facturación automatizado en esta tienda específica permitirá mejorar significativamente la gestión de ventas, minimizando los errores manuales y agilizando el proceso de facturación.

Este sistema de facturación será una herramienta clave para la tienda, ya que facilitará el control y registro preciso de cada transacción, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el tiempo necesario para completar las ventas. Además, al automatizar estos procesos, la tienda podrá ofrecer un servicio más rápido y confiable a sus clientes, lo que contribuirá a fortalecer su posición en el mercado local.

Por lo tanto, el desarrollo de este sistema es vital para asegurar que la tienda de celulares en Rivas opere de manera más efectiva, optimizando su proceso de facturación y, en última instancia, mejorando la satisfacción del cliente.

4. Problema de Investigación

¿Cómo Solucionar el sistema de Facturación Manual con el diseño de un sistema de Facturación Automatizado en una tienda de venta de Celulares?

Dificultad: La tienda de celulares en Rivas, Nicaragua, enfrenta dificultades en la gestión de su proceso de facturación debido a la dependencia de métodos manuales o sistemas obsoletos. Esto genera errores en la contabilización de las ventas, retrasos en la atención al cliente y una falta de precisión en los registros, lo que afecta la eficiencia operativa de la tienda.

Solución: La implementación de un sistema de facturación automatizado que permita registrar y gestionar las ventas de manera eficiente, minimizando los errores y reduciendo el tiempo de procesamiento de las transacciones. Este sistema ofrecerá una interfaz intuitiva para los empleados, asegurando una adopción rápida y una mejora inmediata en las operaciones diarias.

Respuesta

La implementación del sistema de facturación automatizado mejorará significativamente la eficiencia operativa de la tienda, reduciendo los errores en el proceso de facturación y optimizando el tiempo de atención al cliente. La tienda podrá llevar un registro preciso de todas las transacciones, lo que permitirá una mejor toma de decisiones y planificación futura.

Datos cuantitativos y cualitativos útiles

- **Cuantitativos:**
 - Reducción del tiempo necesario para procesar una venta.
 - Disminución de errores de facturación.
 - Aumento en la satisfacción del cliente debido a la reducción de tiempos de espera.
 - Incremento en la velocidad de generación de reportes de ventas.
- **Cualitativos:**
 - Mejora en la precisión y consistencia de los registros de ventas.

- Mayor confianza de los empleados en el sistema de facturación, lo que reduce el estrés y mejora la moral del equipo.
- Mejora en la percepción del servicio por parte de los clientes, lo que podría traducirse en mayor lealtad y recomendaciones.

Beneficios

- Eficiencia Operativa: La tienda funcionará de manera más fluida y eficiente, con procesos de facturación rápidos y precisos.
- Reducción de Errores: Minimización de errores en el registro de ventas y facturación, lo que ahorrará tiempo y recursos.
- Mejora en el Servicio al Cliente: Los clientes recibirán un servicio más rápido y confiable, mejorando su experiencia en la tienda.
- Datos para la Toma de Decisiones: El sistema proporcionará datos precisos que permitirán a la tienda tomar decisiones informadas sobre su operación y estrategia.

¿Cuánto conocimiento?

La implementación de este sistema requerirá un nivel básico a intermedio de conocimiento en sistemas de facturación y software de gestión para los empleados de la tienda. Se planea una capacitación específica para asegurar que todo el personal se sienta cómodo usando el nuevo sistema. Además, se prevé que el conocimiento adquirido durante la implementación del sistema será suficiente para que los empleados puedan manejar cualquier eventualidad cotidiana sin necesidad de soporte técnico constante.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General:

- Diseñar un Sistema de Facturación automatizado para un negocio de celulares en el departamento de Rivas.

5.2 Objetivos Específicos:

- Explicar los beneficios del sistema de Facturación automatizado.
- Demostrar que un sistema de Facturación automatizado es mucho más factible que uno manual.

7. Hipótesis

Hipótesis: La implementación de un sistema automatizado de facturación en la tienda de celulares en Rivas, Nicaragua, mejorará la eficiencia operativa y reducirá los errores en la facturación.

Unidad de Observación: Tienda de celulares en Rivas, Nicaragua.

Variables: Sistema de Facturación Automatizado y Eficiencia Operativa.

Nexo Lógico: El sistema automatizado de facturación influye directamente en la reducción de errores y en la optimización del tiempo de procesamiento de las facturas.

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Sistema de Facturación Automatizado	Un sistema de software que permite realizar las operaciones de facturación de Manera automática, minimizando la intervención humana y reduciendo errores operativos.	Velocidad de procesamiento de transacciones	Tiempo promedio de facturación	Tiempo (segundos)
		Registro preciso de ventas	Errores en la facturación	Número de errores por mes
		Generación automática de reportes	Frecuencia de generación de reportes	Reportes generados por día
Precisión de las Facturas	Exactitud en el registro de datos de la factura emitida, incluyendo información sobre productos, precios,	Errores en la información de facturas	Errores en la información registrada	Número de errores detectados

	impuestos, y datos del cliente.			
		Adecuación de los datos del cliente	Veracidad de la información del cliente	Encuestas, auditorías

8. Requerimientos

8.1. Requerimientos Funcionales

Gestión de Clientes: Registrar, actualizar y eliminar información de los clientes.

Gestión de Ventas: Registrar ventas de celulares, incluyendo información sobre el cliente, producto(s) vendido(s), y fecha de la transacción.

Generación de Facturas: Crear facturas detalladas para cada venta realizada.

Reportes: Generar reportes de ventas por período, cliente, o producto.

8.2. Requerimientos No Funcionales

Seguridad: Autenticación y autorización de usuarios para el acceso a diferentes módulos del sistema.

Rendimiento: El sistema debe ser capaz de manejar múltiples transacciones simultáneamente sin degradación significativa del rendimiento.

Escalabilidad: Capacidad para ampliar el sistema para manejar un mayor volumen de datos o nuevas funcionalidades.

Usabilidad: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que los empleados realicen operaciones de facturación con un mínimo de capacitación.

Deben proporcionarse mensajes de errores claros y útiles para guiar al usuario en caso de fallos.

Confiabilidad: El sistema debe ser altamente confiable, garantizando un tiempo de inactividad mínimo. Esto incluye la capacidad de manejar transacciones sin pérdidas de datos y la recuperación rápida en caso de fallos del sistema.

Debe implementarse un sistema de backup automático para evitar la pérdida de datos.

Disponibilidad: El sistema debe estar disponible durante las horas de operación de la tienda, con soporte para operar 24/7 si es necesario.

Debe incluir mecanismos de recuperación automática en caso de fallos para minimizar el tiempo fuera de servicio.

Compatibilidad: El sistema debe ser compatible con futuras actualizaciones de software y hardware, incluyendo nuevas versiones de SQL Server y del sistema operativo.

Debe asegurarse que el sistema se pueda adaptar a cambios en la legislación o normativas fiscales.

Rendimiento: Las consultas a la base de datos deben ser rápidas y eficientes, con tiempos de respuesta aceptables (por ejemplo, menos de 2 segundos para operaciones comunes como la consulta de ventas).

La generación de facturas y reportes debe realizarse en tiempo real, sin demoras perceptibles para el usuario.

8.3. Tecnología y Herramientas

Lenguaje de Programación: C# se utilizará para desarrollar la lógica de negocio y la interfaz de usuario.

Base de Datos: SQL Server se utilizará para almacenar y gestionar los datos de clientes, productos y ventas.

Entorno de Desarrollo: Visual Studio será la herramienta principal para desarrollar la aplicación.

8.4. Requisitos de la computadora:

Procesador: Intel Core i5 Gen10 a más de 2.5GHz o más rápido con 4 o más núcleos.

Sistema Operativo: Windows 10-11

RAM: De 8GB o más.

Espacio: Disco SSD de 512GB.

Pantalla: 1080p (full HD).

8.5. Cumplimiento de Normativas Fiscales:

Registro y Licencias: Asegúrate de que tu negocio esté debidamente registrado y cuente con las licencias necesarias para operar en tu localidad. Esto incluye la obtención de un número de identificación fiscal (como el RFC en México o el RUT en Chile).

Facturación Electrónica: Verifica si en tu país es obligatorio usar un sistema de facturación electrónica y asegúrate de que el sistema que elijas cumpla con estos requisitos. Por ejemplo, en países como México y Colombia, la facturación electrónica es obligatoria para ciertos tipos de negocios.

8.6. Requisitos Legales del Sistema:

Formato de Factura: Tu sistema debe ser capaz de emitir facturas en el formato requerido por las autoridades fiscales. Esto incluye datos específicos como el RFC o RUT del cliente, número de factura, detalles de la transacción, etc.

Integración con Autoridades: En algunos países, los sistemas de facturación deben estar integrados con plataformas de las autoridades fiscales para la validación y el envío de facturas. Asegúrate de que el sistema que elijas pueda cumplir con estos requisitos.

8.7. Protección de Datos:

Privacidad: Asegúrate de que el sistema de facturación cumpla con las leyes de protección de datos, como el GDPR en Europa o la LOPD en España. Esto incluye la protección de datos personales de clientes y empleados.

Seguridad: El sistema debe tener medidas de seguridad adecuadas para proteger la información financiera y personal almacenada.

8.8. Archivado y Conservación:

Conservación de Documentos: Las leyes fiscales suelen requerir que las facturas y otros documentos relacionados se conserven durante un período determinado. Asegúrate de que el sistema permita almacenar y recuperar estos documentos durante el tiempo requerido.

Auditoría y Control: Registro de Actividades, el sistema debería tener mecanismos para registrar todas las actividades realizadas, como la emisión de facturas, cambios y ajustes. Esto facilita la auditoría y el control interno.

Soporte y Actualización: Actualizaciones Legales: Los requisitos fiscales pueden cambiar con el tiempo, por lo que es importante que el proveedor del sistema ofrezca actualizaciones regulares para cumplir con las nuevas normativas.

Soporte Técnico: Asegúrate de que el sistema cuente con un buen soporte técnico para resolver cualquier problema que pueda surgir.

Al evaluar la factibilidad legal de un sistema de facturación para tu negocio de venta de celulares, es recomendable consultar con un asesor fiscal o legal que esté familiarizado con las normativas locales para garantizar que tu sistema cumpla con todos los requisitos aplicables.

9. Factibilidades

9.1 Factibilidad Económica.

9.1.1 Factibilidad Económica De Un Ingeniero De Software SENIORS.

Tareas de un Ingeniero de Software para un Sistema de Facturación

1. Análisis de Requisitos:

- Reunirse con los stakeholders para entender las necesidades del sistema de facturación.
- Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

2. Diseño del Sistema:

- Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo la estructura de la base de datos y la integración con otros sistemas.
- Crear diagramas de flujo, diagramas entidad-relación y otras representaciones del diseño del sistema.

3. Desarrollo de la Base de Datos:

- Diseñar y construir la base de datos usando SQL o herramientas de gestión de bases de datos.
- Implementar procedimientos almacenados, funciones y triggers según sea necesario.

4. Programación del Sistema:

- Desarrollar la lógica de negocio y la interfaz de usuario.
- Implementar la funcionalidad de facturación, incluyendo la generación de facturas, manejo de inventarios, y seguimiento de pagos.

5. Pruebas y Validación:

- Realizar pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas del sistema para asegurar que todas las funciones trabajen correctamente.
- Corregir errores y problemas encontrados durante las pruebas.

6. Documentación:

- Crear y mantener documentación técnica del sistema, incluyendo manuales de usuario y guías de administración.
- Documentar el código y las configuraciones del sistema.

7. Soporte y Capacitación:

- Proporcionar soporte técnico a los usuarios del sistema.
- Capacitar a los usuarios y al personal de soporte sobre cómo utilizar el sistema de facturación.

Estas tareas reflejan un enfoque integral en el desarrollo y gestión de un sistema de facturación, abarcando desde la concepción inicial hasta el soporte continuo.

Salario de un Ingeniero de Software.

Para un ingeniero de software a nivel junior en Nicaragua, el salario mensual generalmente está en un rango que puede variar entre 20,000 y 35,000 córdobas. Este rango refleja el hecho de que, aunque el ingeniero de software junior puede tener menos experiencia que un profesional senior, su rol es más complejo y especializado que el de un programador junior o un estudiante. (30,000)

Este rango salarial puede variar según factores como la empresa, el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica y las habilidades específicas del ingeniero.

En un rango de dólares esto viene siendo alrededor de unos 960 dólares, pero se le hizo una reducción de 160 dólares para dejarlos en 800 dólares ya que hay actividades que el programador las lleva pero que de igual manera el ingeniero debe participar.

Factibilidad de un Ingeniero de Software	Pagos
Salario por Mes	\$1000 Dólares
Salario por Semana	\$250Dólares
Salario por día	\$ 36 Dólares
Tiempo	4Meses
Experiencia	2Años
Cambio/Dólar	C\$36.50 Córdobas

9.1.2 Factibilidad Económica de un programador (JUNIOR) que realiza un sistema de facturación.

Para un programador que aún es estudiante en Nicaragua, el salario tiende a ser más bajo comparado con un profesional con experiencia. Generalmente, los estudiantes en prácticas o con trabajos a medio tiempo en programación pueden ganar entre 10,000 y 20,000 córdobas al mes, dependiendo de la empresa y la carga de trabajo. Esta cifra puede variar según el nivel de habilidades y el tipo de proyectos en los que estén involucrados. (17,000)

Factibilidad de un Programador	Pagos
Salario por Mes	\$567 Dólares
Salario por Semana	\$142 Dólares

Salario por día	\$20Dólares
Tiempo	4Meses
Experiencia	2 Años
Cambio/Dólar	C\$36.50Córdobas

9.1.3 Factibilidad de un Desarrollador (JUNIOR)

Para un desarrollador junior en Nicaragua, el salario suele ser más bajo que el de un desarrollador con más experiencia. Basándonos en la información disponible, un desarrollador junior podría ganar alrededor de C\$7,712 a C\$15,000 por mes. Al mes esto sería alrededor de unos 500 dólares.

Actividades de un Desarrollador Junior

Las actividades típicas de un desarrollador junior incluyen:

- Desarrollo de Software: Escribir y mantener código para aplicaciones y sistemas.
- Pruebas y Depuración: Identificar y corregir errores en el software.
- Colaboración en Equipos: Trabajar con otros desarrolladores y equipos de diseño para implementar nuevas funcionalidades.

Progresión Salarial

Factibilidad de un Programador	Pagos
Salario por Mes	\$500 Dólares
Salario por Semana	\$125 Dólares
Salario por día	\$18 Dólares
Tiempo	4Meses
Experiencia	2Años
Cambio/Dólar	C\$36.50Córdobas

El tiempo necesario para avanzar a un salario más alto depende de varios factores, como la experiencia adquirida, la mejora de habilidades y el desempeño en el trabajo. En general, un desarrollador puede ver un aumento significativo en su salario después de **unos 3 a 5 años de experiencia y los años que necesita** un desarrollador en nuestro caso sería de **2 años de experiencia**.

9.2. Factibilidad Legal.

LEY PARA EL CONTROL DE LAS FACTURACIONES

DECRETO No. 1357. Aprobado el 7 de diciembre de 1983.

Publicado en La Gaceta No. 280 del 13 de diciembre de 1983.

Ley de Pie de Imprenta Fiscal

Artículo 1.- Créase el "Pie de Imprenta Fiscal", consistente en el texto que toda factura comercial deberá llevar impreso en su parte inferior, conforme a los siguientes datos: número del RUC y de la orden de trabajo de la impresora, fecha de emisión, cantidad de libretas y numeración correlativa.

Artículo 2.- Toda Empresa que se dedique a la actividad impresora, deberá llevar un Libro Registro, certificado por la Dirección General de Ingresos, en el que están obligados a anotar cronológicamente el número de la orden de trabajo, el nombre del cliente, la cantidad de libretas de facturación o recibos que comprenda el tiraje y la numeración correlativa de las mismas.

Artículo 3.- La persona que en el ejercicio de su actividad imprima o use facturas sin el "Pie de Imprenta Fiscal" que esta Ley establece, se hará acreedora a las sanciones establecidas en el Artículo 92 de la Legislación Tributaria Común, siendo la Dirección General de ingresos del Ministerio de Finanzas, el organismo competente para aplicarlas; todo sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley del Delito de Defraudación Fiscal.

Artículo 4.- A partir del primero de Enero de 1984, toda Empresa impresora está en la obligación de usar el "Pie de Imprenta Fiscal" referido en el Artículo 1.

Artículo 5.- Transitorio

Se establece un plazo máximo de dos meses a partir de la publicación de la presente Ley, para que las personas que tengan en uso libretas de facturación sin "Pie de Imprenta Fiscal", informen a la Dirección General de Ingresos el volumen de sus existencias y la numeración correspondiente, a fin de extender autorización para seguir las usando durante el lapso que se

determine.

Artículo 6.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en La Gaceta, Diario Oficial.

9.2.1. Contrato.

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO LIMITADO

En La Ciudad De _____, A Los ____ Días De ____ Se Celebra Un Contrato De Trabajo Entre El SR. _____, De Nacionalidad Nicaragüense, Con Domicilio En _____ Y Registro De Identidad Número _____, Quien En Delante Se Denominará JEFE. Y El SR. _____, De Nacionalidad Nicaragüense, Con Domicilio En _____ Y Registro De Identidad Número _____, Quien En Delante Se Denominará TRABAJADOR.

CLAÚSULAS

I.- Ambas partes declaran contar con capacidad legal para obligarse y celebran este contrato de manera libre y voluntaria. Por lo que, deciden formalizarlo con arreglo de las siguientes:

Primera.- El colaborador por este contrato se obliga a realizar el trabajo asignado.

Segunda.- El presente contrato tendrá una duración de 4 Meses.

Tercera.- El Jefe pagará la totalidad del contrato siempre y cuando el empleado realice lo establecido dentro de los plazos que se le indiquen.

Cuarta.- El empleado recibirá, por la prestación de sus servicios, la cual se le pagará los días 29. De igual manera, tendrá derecho a todas las prestaciones que estipula la Ley Federal de Trabajo.

Quinta.- El trabajador acepta los términos y condiciones establecidos en el reglamento interno de trabajo.

Sexta.- El horario laboral comprende de las 7:00 am a las 15:00 horas.

Séptima.- Ambas partes han leído y aceptado el presente contrato, mismo que surtirá efecto inmediato.

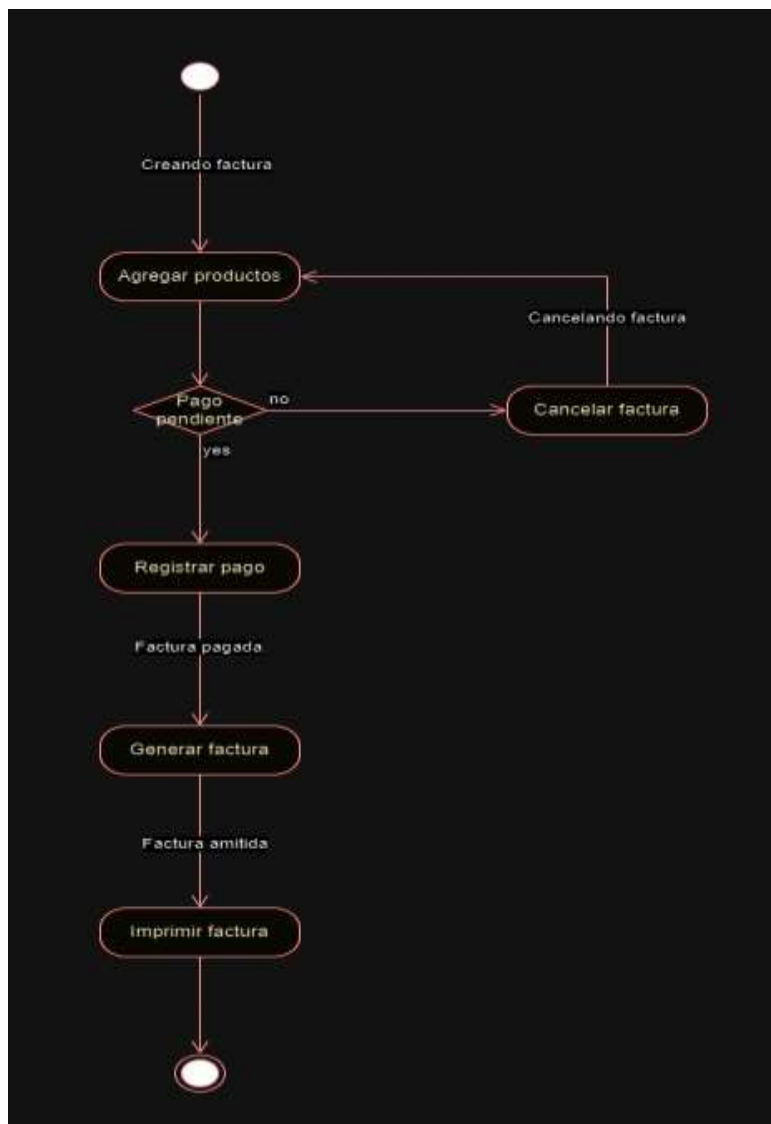
Se firma el presente Contrato de Trabajo por duplicado, en Nicaragua, Rivas, el día tal, del mes tal del año 2024.

Por el “JEFE”

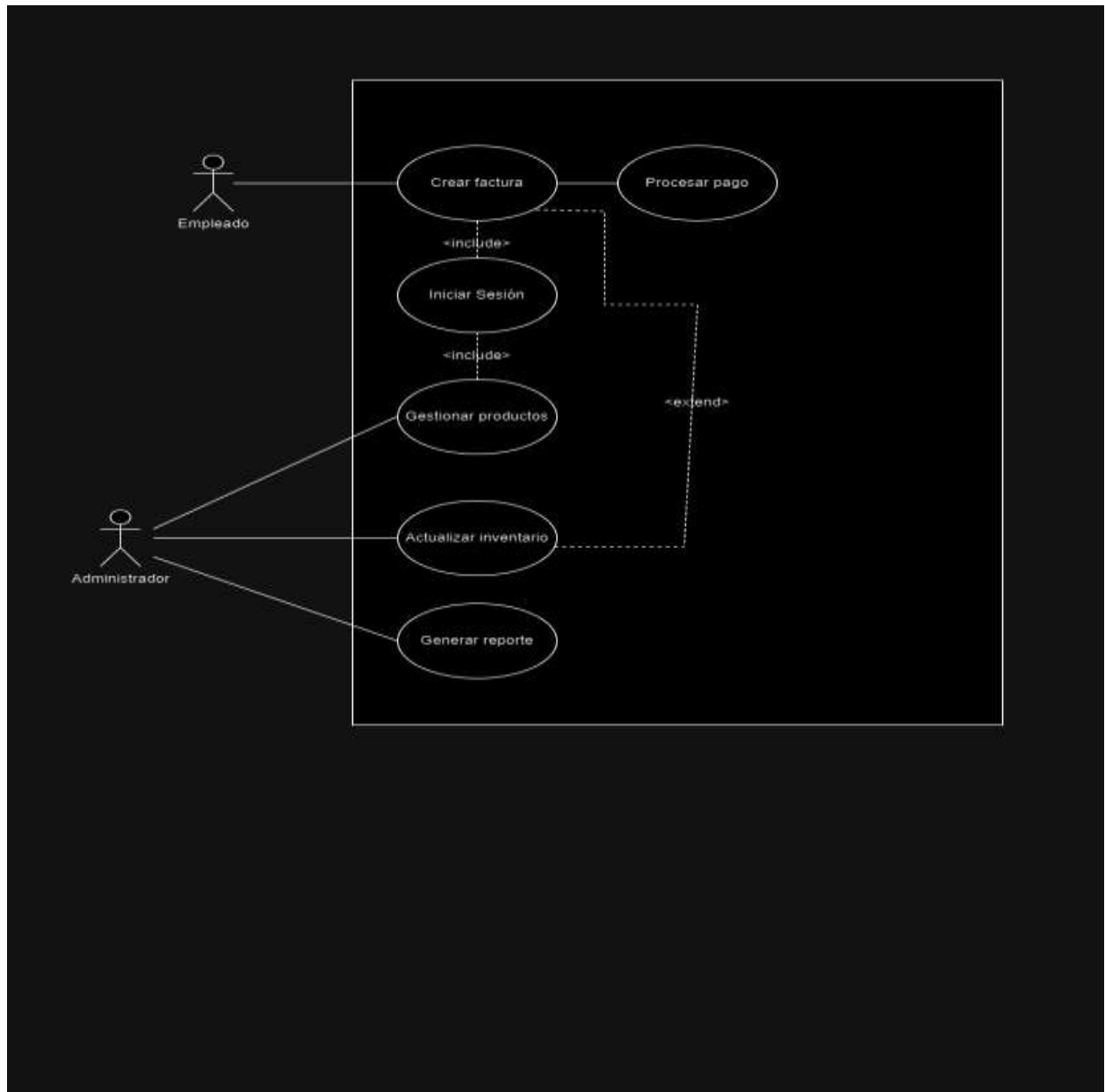
Por el “TRABAJADOR”

10. Diagramas

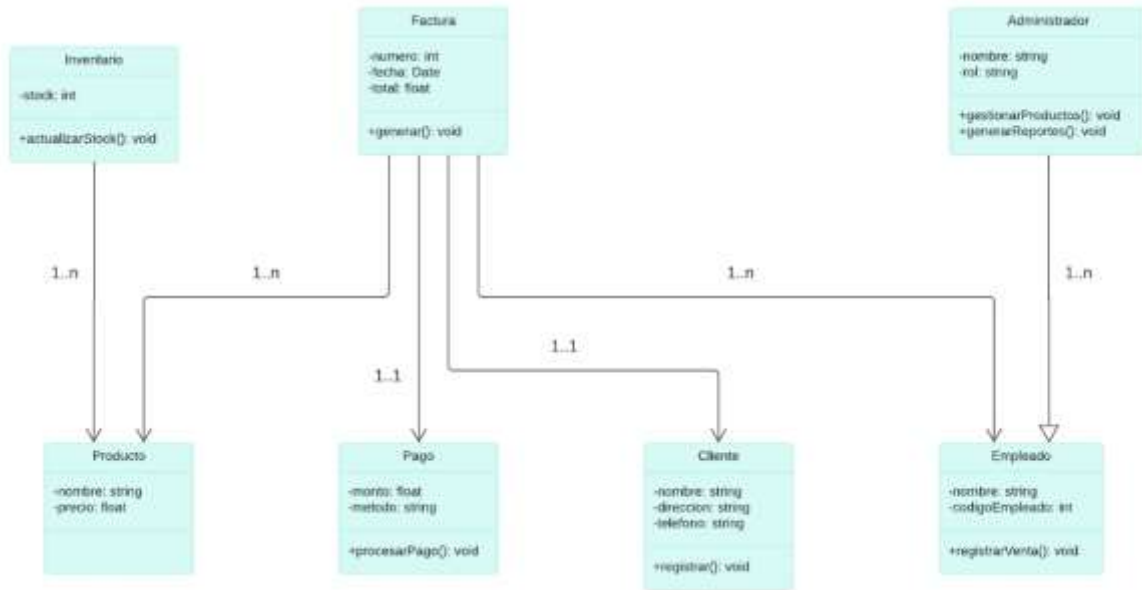
10.1. Diagrama Estado



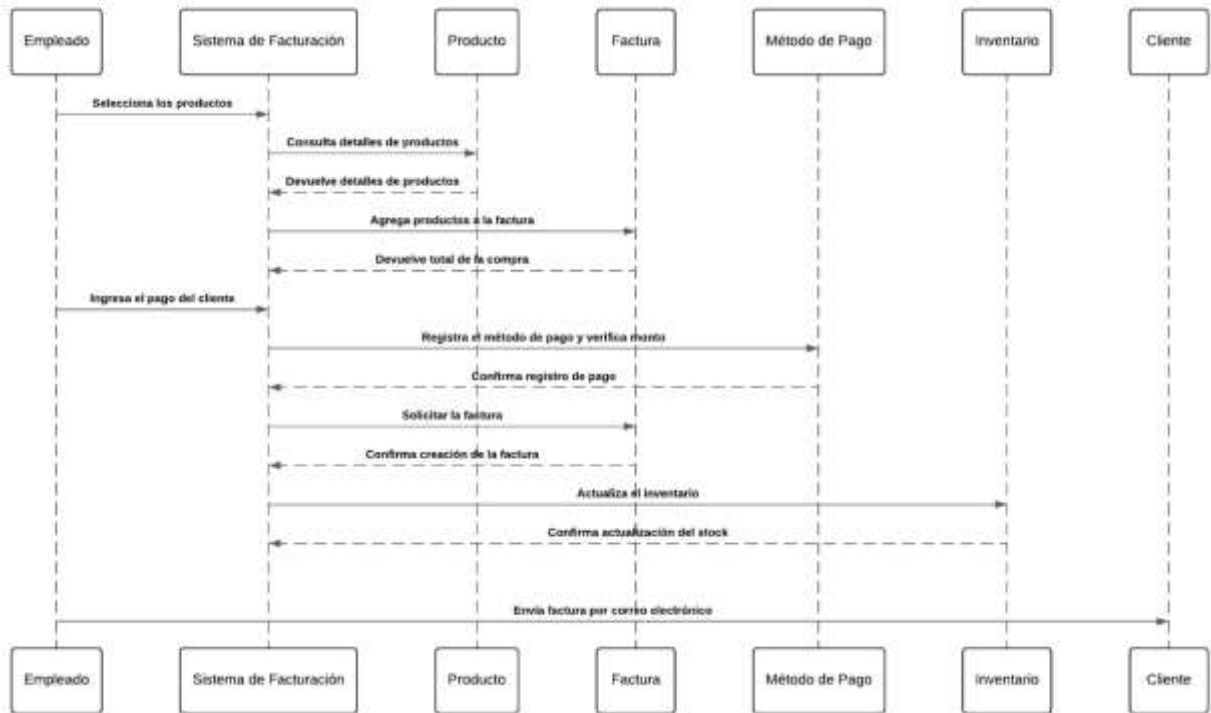
10.2. Diagrama de Caso de Uso



10.3. Diagrama de Clases



10.4 Diagrama de Secuencia



11. Diseño Metodológico.

11.1. Tipo de investigación.

Esta investigación está clasificada como **Explicativa**, porque se encarga de establecer una relación entre el sistema de facturación automatizado y la eficiencia operativa en la tienda de celulares. Es **No Experimental**, ya que las variables no son manipulables y se observan en su entorno natural. Además, es **Transversal**, porque se llevará a cabo durante un periodo específico de tiempo (segundo semestre académico del 2024). Se utilizarán Instrumentos de Recolección de Datos de Paradigma Mixto, integrando tanto métodos cualitativos **como cuantitativos para obtener una visión más completa de la problemática.**

11.2. Universo, Población y Muestra

El **Universo** con el cual se trabajará incluirá gerentes, proveedores y clientes de la tienda de celulares en Rivas, Nicaragua.

La **Población** está compuesta por: Gerentes, Proveedores, Clientes.

El tipo de muestra utilizado es **No probabilística por conveniencia**, lo que significa que los elementos de la muestra han sido seleccionados con base en criterios subjetivos, y no al azar.

11.3. Muestreo

1. Planteamiento del problema: Identificar las principales tendencias y desafíos en la gestión y venta de celulares en la tienda.

2. Población:

- Gerente de la tienda.
- Una trabajadora.
- Clientes de la tienda.

3. Tipo de muestreo: Muestreo estratificado para asegurar que cada subgrupo (gerente, trabajadora, clientes) esté representado.

4. Selección de la muestra:

- **Gerente de la tienda:** Será entrevistado directamente y participará en el panel.
- **Trabajadora de la tienda:** Será entrevistada directamente y participará en el panel.
- **Clientes de la tienda:** De una población de aproximadamente 21 clientes frecuentes, seleccionaremos una muestra de 12 a 30 clientes de forma aleatoria para entrevistas no estructuradas.

5. Recogida de datos:

- **Entrevista no estructurada:** Con los clientes, para obtener respuestas detalladas y espontáneas sobre sus experiencias y percepciones.
- **Panel:** Con el gerente y la trabajadora, donde ambos participarán en una discusión abierta y se les realizará una entrevista no estructurada para explorar a fondo los desafíos y beneficios de la implementación del sistema automatizado de facturación.

6. Análisis de datos: Analizar las respuestas de las entrevistas no estructuradas y del panel para identificar patrones, tendencias y desafíos, y sacar conclusiones sobre cómo mejorar la gestión y ventas de celulares en la tienda.

Este enfoque permitirá obtener información precisa y detallada desde diferentes perspectivas asegurando una visión completa de la situación en la tienda.

11.4. Cálculo de la Muestra

Fórmula:

$$n = \frac{K^2 N pq}{e^2(N-1) + K^2 pq}$$

n: Muestra	21
N: Población	35
K: Nivel de Confianza	80%=1.28
e: Error Muestral	9%
p: población característica investigada	0.5
q: Población característica No Investigada	0.5

$$= \frac{(1.28)^2(35)(0.5)(0.5)}{(0.09)^2(35-1) + (1.28)^2(0.5)(0.5)}$$

$$= 20.92846715 \text{ (Redondeado)}$$

$$= 21$$

La Población de esta investigación se sacó de la visita realizada a la alcaldía el 22 de Octubre del 2024. Esta visita se realizó entre las 3 y 4 pm de la tarde, donde solicito información sobre las tiendas de celulares en el municipio de Rivas donde se obtuvo un total de 35 tiendas de celulares que emiten factura.

12. Instrumentos de Recolección de Datos

Entrevista al Propietario de la Tienda

Tipo de entrevista: Entrevista Directa.

Tema: Sistema de Facturación automatizado en un negocio de ventas de Celulares.

Nombre de los estudiantes:

Nombre de la entidad:

Día:

Hora:

Tiempo:

Ubicación:

Objetivo: Recopilar información clave sobre los procesos y necesidades operativas del negocio para el desarrollo de un sistema de facturación automatizado eficiente.

Sección 1: Gestión de Productos y Servicios

1. Cantidad de productos manejados:

- ¿Cuántos modelos de celulares manejan actualmente?

Respuesta:

2. Oferta adicional:

- ¿Tienen otros productos o servicios además de celulares?

Respuesta:

Sección 2: Gestión de Ventas

3. Sucursales:

- ¿Cuántas sucursales tienen y cómo se gestionan las ventas en cada una?

Respuesta:

Proceso de venta y facturación:

- ¿Nos puede describir cuál es el proceso actual de venta y facturación?

Respuesta:

Métodos de pagos:

- ¿Qué tipos de método de pagos utiliza usted?

Respuesta:

Sección 3: Requisitos del Sistema

5. Requisitos legales:

- ¿Hay algún requisito legal específico que deban cumplir?

Respuesta:

Políticas de devolución o reembolso:

- ¿Hay políticas de devolución o reembolso que deban reflejarse en el sistema?

Respuesta:

Sección 4: Usuarios del Sistema

6. Definición de roles y permisos:

- ¿Quiénes van a utilizar el sistema?

Respuesta:

¿Necesitan definir roles y permisos para diferentes usuarios (por ejemplo, cajero, administrador, gerente)?

Respuesta:

7. Registro de actividades:

- ¿Usted quiere que el sistema registre la actividad de cada usuario?

Respuesta:

Que más le gustaría agregar:

Entrevista a la Trabajadora de la Tienda

Tipo de entrevista: Entrevista Directa.

Tema: Sistema de Facturación automatizado en un negocio de ventas de Celulares.

Nombre de los estudiantes:

Nombre de la entidad:

Día:

Hora:

Tiempo:

Ubicación:

Objetivo: Evaluar la experiencia y percepción de los empleados y clientes en la tienda de celulares respecto al sistema manual de facturación actual, y analizar las expectativas, beneficios y desafíos asociados con la implementación de un sistema de facturación automatizado para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

Sección 1.

Experiencia con el sistema manual:

- ¿Cómo describirías tu experiencia diaria usando el sistema de facturación manual?
- ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentas al utilizar el sistema manual?
- ¿Qué procesos en el sistema manual consideras más tediosos o propensos a errores?

Sección 2.

Impacto en la eficiencia:

- ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, tardas en realizar una facturación manual de una venta a promedio?
- ¿Qué tipo de errores ocurren con mayor frecuencia en el sistema manual y cómo los manejas?
- ¿Sientes que el sistema manual limita la cantidad de clientes que puedes atender en un tiempo determinado?

Sección 3.

Interacción con los clientes:

- ¿Cómo perciben los clientes el proceso de facturación manual? ¿Han expresado alguna queja o sugerencia?
- ¿Crees que el sistema manual afecta la satisfacción del cliente? ¿De qué manera?

Sección 4.

Expectativas sobre el sistema automatizado:

- ¿Qué esperas que mejore con la implementación de un sistema de facturación automatizado?
- ¿Qué funcionalidades del nuevo sistema crees que serán más beneficiosas para ti y para el negocio?
- ¿Tienes alguna preocupación sobre la transición del sistema manual al automatizado?

Sección 5.

Capacitación y soporte:

- ¿Qué tipo de capacitación crees que necesitas para adaptarte al sistema automatizado?
- ¿Qué apoyo adicional consideras necesario durante y después de la implementación?

Sección 6.

6. Experiencia con otros sistemas de facturación:

Uso de Excel:

¿Has trabajado con plantillas de facturación en Excel para registrar ventas y gestionar Facturas? ¿Y si tienes experiencia como la calificarías?

R//

- Muy Difícil de Usar
- Difícil de Usar
- Neutral
- Fácil de Usar
- Muy Fácil de Usar

Uso de Microsoft Office:

¿Tienes experiencia utilizando otras herramientas de Microsoft Office como Word, PowerPoint u otras? ¿Y si tienes Experiencia como la Calificarías?

R//

- Muy Difícil de Usar
- Difícil de Usar
- Neutral
- Fácil de Usar
- Muy Fácil de Usar

Comparación con el sistema manual:

¿Cómo compararías la eficiencia y precisión de los sistemas de facturación en Excel con el sistema manual actual? ¿Y Cómo la valorarías?

R//

- Muy Insatisfecha
- Insatisfecha
- Neutral
- Satisfecha
- Muy Satisfecha

Aprendizaje y adaptación:

¿Qué tan fácil o difícil te fue aprender a usar Excel u otras herramientas de Office comparado con el sistema manual? ¿Y cómo la calificarías?

R//

- Muy Difícil
- Difícil
- Neutral
- Fácil
- Muy Fácil

Mejores prácticas:

¿Basado en tu experiencia previa, ¿qué prácticas o funciones crees que serían valiosas para implementar en el nuevo sistema automatizado?

R//

Que más le gustaría agregar:

13. Hallazgos

Base de Conocimiento Local

Las investigaciones universitarias en Nicaragua sobre sistemas de facturación han sido clave para diseñar soluciones específicas que apoyen a las pequeñas empresas en mejorar sus procesos.

Optimización de la Venta de Celulares

El sistema automatizado mejora la rapidez y precisión en la facturación, adaptándose a la dinámica de venta de una tienda de celulares.

Facilitación del Cumplimiento Legal

Incluye funcionalidades que aseguran el cumplimiento de las normativas fiscales específicas en Nicaragua, como impuestos y numeración consecutiva.

Análisis Estratégico de Ventas

Genera reportes que ayudan al propietario a identificar los modelos más vendidos y las tendencias en la preferencia de los clientes.

Profesionalización del Negocio

Proyecta una imagen más organizada y tecnológica ante los clientes, lo que mejora la confianza y fidelidad hacia el negocio.

Reducción de Errores Humanos

Elimina errores manuales en cálculos de precios, descuentos o impuestos, mejorando la exactitud de cada transacción.

Aceptación de Nuevas Tecnologías

El personal de la tienda muestra disposición para adaptarse a un sistema automatizado, reconociendo sus beneficios en la agilización de los procesos.

14. Resultados

Identificación de Necesidades Específicas

Se realizó un análisis exhaustivo de los requerimientos de la tienda de celulares en Rivas, Nicaragua, a través de entrevistas con el propietario y empleados. Este análisis permitió identificar los procesos clave de facturación, los puntos críticos a mejorar y las funcionalidades necesarias para optimizar la operación del negocio.

Diseño de un Sistema Personalizado

Con base en los datos recopilados, se diseñó un sistema de facturación adaptado específicamente a las necesidades de la tienda. Este sistema automatiza la emisión de facturas, integra el cálculo automático de impuestos y descuentos, y proporciona un historial completo de transacciones.

Cumplimiento de Normativas Fiscales

El sistema fue desarrollado para cumplir con las normativas fiscales nicaragüenses, asegurando que las facturas incluyan elementos obligatorios como número único de factura, desglose de impuestos y datos del cliente, facilitando el cumplimiento legal del negocio.

Optimización de Procesos

La implementación del sistema redujo significativamente el tiempo empleado en la facturación, aumentando la productividad de los empleados y permitiendo un servicio más rápido a los clientes. También eliminó errores comunes en los cálculos realizados manualmente.

Generación de Reportes Estratégicos

Se incorporó un módulo para la generación de reportes de ventas, que permite al propietario analizar las tendencias de compra, identificar los modelos de celulares más vendidos y tomar decisiones estratégicas para el crecimiento del negocio.

Aceptación y Capacitación del Personal

Se llevó a cabo una capacitación con el personal de la tienda para garantizar una adopción exitosa del sistema. Los empleados aprendieron a utilizar las funciones principales, lo que facilitó la transición y aumentó la confianza en el uso de la nueva herramienta.

Impacto Positivo en el Negocio

El sistema mejoró la percepción del negocio entre los clientes, proyectando una imagen más profesional y moderna. Esto, combinado con la eficiencia en los procesos, resultó en una experiencia más satisfactoria para los clientes y una operación más organizada para la tienda.

15. Recomendaciones

Evaluación Continua y Mejoras

Debido al alcance establecido para el proyecto, no fue posible implementar un sistema completo de evaluación continua para monitorear el rendimiento del programa ni explorar ampliamente su adaptabilidad a otros contextos. Se recomienda que futuros desarrolladores integren un módulo de actualización y evaluación que permita identificar oportunidades de mejora en tiempo real.

Manual de Usuario y Capacitación

Se diseñó un manual práctico para el usuario que facilita la comprensión y operación del sistema. Recomendamos que el personal de la tienda lo consulte regularmente para resolver dudas. Además, sugerimos mantener capacitaciones periódicas para que los nuevos empleados aprendan a usar el sistema de manera eficiente.

Ampliación del Sistema

Aunque el sistema está enfocado exclusivamente en la facturación, recomendamos explorar en el futuro la integración con módulos adicionales, como sistemas de inventario o contabilidad, y considerar la conectividad con plataformas de ventas en línea, lo que ampliaría las capacidades del negocio.

Gestión del Acceso al Sistema

Es crucial limitar el acceso al sistema únicamente a usuarios capacitados y autorizados, para evitar errores o manipulaciones indebidas. Sugerimos implementar roles y permisos más específicos que aseguren la integridad de los datos y el correcto uso del programa.

Respaldo de la Información

Se recomienda realizar copias de seguridad frecuentes de la base de datos del sistema para evitar la pérdida de información clave en caso de fallos técnicos o eventos inesperados.

Colaboración con Futuras Investigaciones

Proponemos que futuros estudiantes o investigadores interesados en sistemas de facturación utilicen este proyecto como base para desarrollar funcionalidades complementarias, como reportes avanzados o integración con dispositivos móviles.

Soporte Técnico

Ante cualquier inconveniente con el sistema, recomendamos contactar al equipo de desarrollo o a expertos en tecnología para solucionar problemas. También sería ideal establecer un protocolo de mantenimiento regular para evitar interrupciones en el funcionamiento del sistema.

16. Conclusión

1. La implementación de un sistema de facturación para la tienda de celulares en Rivas, Nicaragua, representa un avance significativo en la optimización de los procesos de venta y atención al cliente. Este sistema no solo ha permitido automatizar tareas clave como la emisión de facturas y el cálculo de impuestos, sino que también ha reducido errores humanos, incrementando la precisión y eficiencia operativa del negocio.
2. Además, la generación de reportes estratégicos proporciona al propietario una herramienta poderosa para analizar el comportamiento del mercado y tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento del negocio. A través de un diseño intuitivo y un manual de usuario detallado, se garantiza una fácil adopción por parte del personal, fomentando la integración exitosa de esta tecnología en las operaciones diarias.
3. En un contexto donde los avances tecnológicos son cada vez más esenciales para la competitividad de las pequeñas empresas, este sistema demuestra cómo la innovación puede adaptarse a las necesidades específicas de un negocio local. Con el tiempo y una adecuada evaluación continua, el sistema tiene el potencial de evolucionar aún más, integrando nuevas funcionalidades y posicionando al negocio como un referente en la modernización de la gestión comercial.

17. Identificación De Roles

PLANIFICACIÓN	SCRUM MASTER	PRODUCT OWNER	EQUIPO DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN
21 De Agosto	Axel Zapata	Harvey Cuadra	Harvey Cuadra. Bryan Hayman. Edwin Mairena.	Este día se realizó una pequeña reunión para conocer nuestras fortalezas debilidades y la metodología con la que se iba a trabajar. Se escogió Trello para la Planificación del Proyecto.
2 De Septiembre	Harvey Cuadra	Harvey Cuadra	Axel Zapata. Bryan Hayman. Edwin Mairena.	Se realizó la factibilidad Técnica de los requerimientos funcionales y No funcionales del proyecto.
4 De Septiembre	Harvey Cuadra	Harvey Cuadra	Axel Zapata. Bryan Hayman. Edwin Mairena.	Se trabajó en identificar las tablas y campos que tendría

				nuestra base de datos.
9 De Septiembre	Bryan Hayman	Harvey Cuadra	Axel Zapata. Harvey Cuadra. Edwin Mairena.	En este día se trabajaron las factibilidades de un Programador y un Ingeniero de Software.
11 De Septiembre	Bryan Hayman	Harvey Cuadra	Axel Zapata. Harvey Cuadra. Edwin Mairena.	Se realizó la última factibilidad que es la factibilidad de un desarrollador.
21 De Septiembre	Edwin Mairena	Harvey Cuadra	Axel Zapata. Harvey Cuadra. Bryan Hayman.	Se empezó a realizar la factibilidad de leyes y los contratos
23 De Septiembre	Edwin Mairena	Harvey Cuadra	Axel Zapata. Harvey Cuadra. Bryan Hayman.	Se trabajaron los casos de uso.

18. Referencias

- Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2011). *Sistemas de Soporte a la Decisión y Sistemas de Inteligencia Empresarial* (9.^a ed.).
- Bose, I., & Pal, S. K. (2008). "Un marco para el desarrollo de sistemas de facturación automatizados." *Revista Internacional de Gestión de la Información*, 28(6), 501-510.
- Cheng, T. C. E., & Kuo, T. C. (2013). "Modelado y análisis de sistemas de facturación automatizados." *Revista de Sistemas y Software*, 86(10), 2630-2642.
- Kumar, A., & Garg, A. (2016). "Sistema de facturación automatizado: Un estudio de caso." *Revista Internacional de Aplicaciones Informáticas*, 139(12), 19-23.
- Sanchez, J. (2015). "Diseñando un sistema de facturación automatizado para pequeñas empresas." *Revista de Investigación Empresarial*, 68(5), 1098-1103.
- Stair, R., & Reynolds, G. (2010). *Principios de Sistemas de Información* (9.^a ed.). Cengage Learning.
- Al-Mamary, Y. H., & Rafi, M. (2014). "Sistemas de facturación automatizados: Una revisión de la literatura." *Revista de Computadoras y Comunicaciones*, 2(1), 46-54.
- Hernández, A., & Martínez, J. (2019). "Eficiencia en sistemas de facturación: Un enfoque hacia la automatización." *Revista de Tecnología y Negocios*, 5(2), 15-22.
- Bai, H., & Zhang, Q. (2017). "Automatización de la facturación en empresas: Un enfoque basado en la tecnología." *Revista de Innovación y Tecnología*, 10(3), 45-59.
- Pérez, M. A., & López, R. J. (2020). "Impacto de los sistemas de facturación automatizados en la productividad empresarial." *Revista de Estudios Empresariales*, 8(1), 77-89.
- Valdés, F., & Martínez, P. (2018). "Tendencias actuales en sistemas de facturación y su automatización." *Revista de Tecnología y Sistemas de Información*, 15(2), 32-48.
- Ramírez, E., & Cruz, D. (2019). "El futuro de la facturación: Automatización y nuevas tecnologías." *Revista Internacional de Administración y Finanzas*, 6(4), 101-115.
- González, J., & Mendoza, T. (2021). "Casos de éxito en la implementación de sistemas de facturación automatizados." *Revista de Gestión Empresarial*, 12(3), 88-99.
- Castillo, S. M. (2022). "Beneficios de la automatización en los sistemas de facturación." *Revista de Tecnología y Negocios*, 11(1), 12-24.

19. Bibliografía.

Sosa, J., & Muñoz, D. (2019). "Evaluación de sistemas de facturación automatizados en pequeñas y medianas empresas." *Revista de Sistemas de Información*, 7(2), 35-48.

García, P., & Hernández, L. (2020). "Automatización de procesos empresariales: Un enfoque en facturación." *Revista de Gestión y Tecnología*, 12(4), 23-37.

Vázquez, R., & Díaz, A. (2018). "Diseño e implementación de un sistema de facturación automatizado en el sector minorista." *Revista de Informática Empresarial*, 9(1), 65-79.

Moreno, E., & Flores, J. (2021). "Reducción de errores mediante la automatización de la facturación: Un enfoque práctico." *Revista de Administración Empresarial*, 6(2), 110-125.

Zamora, M. A., & Pérez, L. (2017). "Facturación automatizada y su influencia en la toma de decisiones empresariales." *Revista de Finanzas y Tecnología*, 5(3), 42-55.

Rodríguez, F., & Cortés, H. (2019). "Sistemas de facturación y su impacto en la satisfacción del cliente." *Revista Internacional de Marketing y Negocios*, 14(2), 90-102.

20.Anexos

Imagen1.

Nota: Esto es un esquema de Interoperabilidad este esquema representa la forma de trabajar de algunas empresas con sistemas Electrónicos.



Imagen 2.

Nota: En esta imagen se puede ver el nombre del negocio.



Imagen3

Nota: En esta Imagen se puede observar algunos de los productos que ofrecen, además de la dirección de su Facebook y número telefónico.



Imagen4.

Nota: En esta imagen se puede observar la entrevista al dueño del local al cual se va implementar el sistema de facturación automatizado.



Imagen5.

Nota: En esta imagen fue tomada en la Tienda de Celulares el 26/11/2024. Entrega del proyecto del Sistema de Facturación



Imagen6.

Nota: En esta imagen fue tomada en la Tienda de Celulares el 26/11/2024. Entrega del proyecto del Sistema de Facturación



Imagen7.

Nota: En esta imagen fue tomada en la Tienda de Celulares el 26/11/2024. Entrega del proyecto del Sistema de Facturación



Universidad Nacional Politécnica

Rivas-Nicaragua

III Año de Ingeniería en Sistemas de Información.

Entrevista

Tema: Sistema de Facturación automatizado en un negocio de ventas de Celulares.

Nombre de los estudiantes: Br. Axel Jose Rueda Zapata.

Br. Bryan Jose Hayman Godoy.

Br. Harvey Jose Cuadras Navarro.

Br. Edwin Oswaldo Mairena Espinoza.

Nombre de la entidad: Eldin Savier Castro Lopez.

Día: 06/09/2024.

Hora: 2:30 pm.

Tiempo: 30 min.

Ubicación: De claro 2 c. al este, contiguo a Lotería de Rivas.

Objetivo: Recopilar información clave sobre los procesos y necesidades operativas del negocio para el desarrollo de un sistema de facturación automatizado eficiente.

Sección 1: Gestión de Productos y Servicios

4. Cantidad de productos manejados:

- ¿Cuántos modelos de celulares manejan actualmente?

Respuesta:

Aproximadamente en total, pueden ser unos 250 equipos.

5. Oferta adicional:

- ¿Tienen otros productos o servicios además de celulares?

Respuesta:

Si, como pueden ver hay otros accesorios para teléfonos verdad, para computadoras, cables, protectores para tables y teléfonos también, están los Smart tv, también hay parlante verdad. También tengo el servicio de poner class con la máquina que corta el material de hidrogel para teléfonos de pantallas ovaladas, especificando el modelo y la maquina corta. esta se utiliza con una aplicación que conecta a la máquina y luego a ser su respectiva instalación. También tengo servicio de reparación, se hacen cambio de pantalla y desbloqueo verdad.

Sección 2: Gestión de Ventas

6. Sucursales:

- ¿Cuántas sucursales tienen y cómo se gestionan las ventas en cada una?

Respuesta:

Bueno actualmente solo contamos con esta tienda, anteriormente habían 2 por unos problemitas se cerró la otra, pero ya se está planificando para reaperturar la otra nuevamente.

Proceso de venta y facturación:

- ¿Nos puede describir cuál es el proceso actual de venta y facturación?

Respuesta:

Si Bueno nosotros llevamos un control de inventario verdad, donde se registran las ventas, el control de inventarios, el arqueo de caja, todo verdad. Hay planes de financiamiento con los bancos, trabajo con el BAC, Banpro y Ficosa, hay extra-financiamiento con los Bancos y también los pagos con tarjetas que hoy en día son bastante usados. También tengo 2 tipos de facturas una legal y una normal.

Métodos de pagos:

- ¿Qué tipos de método de pagos utiliza usted?

Respuesta:

A como le decía verdad están los extra-financiamiento con los Bancos del BAC, Banpro y Ficosa, también los pagos con tarjetas. También en el proceso de facturación es manual, sin embargo, se lleva un registro contable verdad, tanto del dinero como el inventario que hay y de todo.

Sección 3: Requisitos del Sistema

8. Requisitos legales:

- ¿Hay algún requisito legal específico que deban cumplir?

Respuesta:

Si claro de hecho nosotros le hemos vendido a las alcaldías equipos verdad, también a la Agricultura, UNIAV, Rancho Santana, todo ellos requieren toda la documentación legal como es la solvencia fiscal, Matricula, Ruc.

Políticas de devolución o reembolso:

- ¿Hay políticas de devolución o reembolso que deban reflejarse en el sistema?

Respuesta:

En el sistema no, en la factura seria, se especifica respecto a la garantía verdad si hay garantía por los equipos, pero reembolso como tal de dinero no, sin embargo, hay garantía por cualquier desperfecto del equipo verdad, claramente la garantía tiene que ser demostrada verdad y no provocada, por que hay fallas que no son del equipo meramente si no provocada verdad, como puede ser un golpe, agua, etc. verdad. Entonces si hay garantía, pero eso se mira en el momento.

Sección 4: Usuarios del Sistema

9. Definición de roles y permisos:

- ¿Quiénes van a utilizar el sistema?

Respuesta:

En este caso mi trabajadora y yo como propietario dueño del negocio verdad.

¿Necesitan definir roles y permisos para diferentes usuarios (por ejemplo, cajero, administrador, gerente)?

Respuesta:

No, no sería necesario. Bueno en las restricciones claramente el administrador por decirlo así, es el que tiene que tener la facultad de todo verdad, una segunda persona o un segundo

usuario, creo que sería bueno que únicamente tenga acceso a lo que es no a la manipulación de precio ni nada de eso, sino solo agregar es decir se vendió algo solo facturar verdad.

10. Registro de actividades:

- ¿Usted quiere que el sistema registre la actividad de cada usuario?

Respuesta:

Bueno honestamente me gustaría que al menos hubiera como una opción para agregar verdad, porque a como le estaba comentando se va abrir una sucursal entonces me gustaría que tuviera esa facilidad como que otra persona pueda acceder y revise en el momento todo eso verdad.

Que más le gustaría agregar:

Bueno en cuanto al sistema me gustaría que llevara un mejor control del inventario verdad lo que sería facturación verdad de hecho yo trabajo con Excel tengo una hoja. Tenga 2 tipos de factura una legal y una normal. Me gustaría que también incluya ese servicio de la máquina que corta material de hidrogel para pantallas ovaladas. También me gustaría tenerlo por IMEI los equipos. Tener también los códigos de registro de cada equipo.

Agradecemos mucho su Colaboración.